

Лекция 13. Определённый интеграл Римана.
Необходимое условие интегрируемости по
Риману. Первый критерий интегрируемости по
Риману

1 Определённый интеграл Римана

Определение 1.1. *Разбиением* T отрезка $[a, b]$ назовём конечный упорядоченный по возрастанию набор точек, то есть

$$T = \{x_i\}_{i=0}^{N_T}, \quad N_T \in \mathbb{N}$$

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_{N_T} = b$$

$\mathcal{T}([a, b])$ – множество всех разбиений отрезка $[a, b]$

Определение 1.2. Если $T \in \mathcal{T}[a, b]$, то **мелкость** разбиения

$$l(T) := \max_{1 \leq i \leq N_T} |x_i - x_{i-1}|$$

Определение 1.3. Пусть $T \in \mathcal{T}([a, b])$. Пусть $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Тогда

$$s_f(T) := \sum_{i=1}^{N_T} m_i(f)(x_i - x_{i-1}) \text{ — нижняя сумма Дарбу}$$

$$S_f(T) := \sum_{i=1}^{N_T} M_i(f)(x_i - x_{i-1}) \text{ — верхняя сумма Дарбу}$$

Здесь также определим $m_i(f)$ и $M_i(f)$

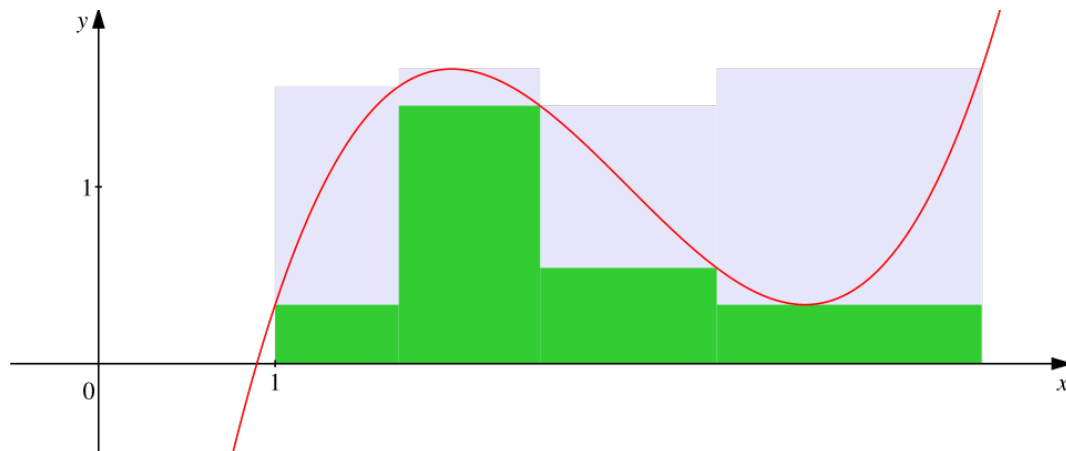
$$m_i(f) := \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x)$$

$$M_i(f) := \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x)$$

Замечание 1.1. При этом будем придерживаться следующих соглашений:

1. $(+\infty) + (+\infty) = +\infty$
2. $(-\infty) + (-\infty) = -\infty$
3. $\lambda(\pm\infty) = \pm\infty$, если $\lambda > 0$
4. $\lambda(\pm\infty) = \mp\infty$, если $\lambda < 0$

Замечание 1.2. Для лучшего понимания сумм Дарбу можно рисовать себе в голове картинку



Нижняя сумма Дарбу – площадь зелёной части.

Верхняя сумма Дарбу – площадь зелёной и серой частей.

Лемма 1.1. Пусть $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Тогда

1. $s_f(T) > -\infty \quad \forall T \in \mathcal{T}([a, b]) \iff f$ ограничена снизу на $[a, b]$
2. $S_f(T) < +\infty \quad \forall T \in \mathcal{T}([a, b]) \iff f$ ограничена сверху на $[a, b]$

Доказательство. Докажем первое, так как второе доказывается аналогично:
 $(\Leftarrow)$: Если f ограничена снизу на $[a, b]$, то

$$\forall T \in \mathcal{T}([a, b]) \hookrightarrow m_i(f) > -\infty \quad \forall i \in \{1, \dots, N_T\}$$

Следовательно, $s_f(T) > -\infty$.

$(\Rightarrow)$: Пусть

$$\forall T \in \mathcal{T}([a, b]) \hookrightarrow s_f(T) > -\infty$$

Фиксируем произвольное разбиение $T = \{x_i\}_{i=0}^{N_T}$. Тогда:

$$\forall i \in \{1, \dots, N_T\} \hookrightarrow m_i(f) > -\infty$$

Воспользовавшись определением $m_i(f)$, получим

$$\forall i \in \{1, \dots, N_T\} \hookrightarrow \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x) > -\infty$$

Но

$$\bigcup_{i=1}^{N_T} [x_{i-1}, x_i] = [a, b]$$

Следовательно,

$$\inf_{x \in [a, b]} f(x) \geq \min_{1 \leq i \leq N_T} m_i(f) > -\infty \implies f - \text{ограничена снизу на } [a, b]$$

□

Определение 1.4. Функция $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ называется **интегрируемой по Риману** на $[a, b]$ и обозначается $f \in \mathcal{R}([a, b])$, если

$$\exists J \in \mathbb{R} : \begin{cases} \exists \lim_{l(T) \rightarrow 0} s_f(T) = J \\ \exists \lim_{l(T) \rightarrow 0} S_f(T) = J \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} \forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) > 0 : \forall T \in \mathcal{T}([a, b]) : l(T) < \delta(\varepsilon) \hookrightarrow |s_f(T) - J| < \varepsilon \\ \forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) > 0 : \forall T \in \mathcal{T}([a, b]) : l(T) < \delta(\varepsilon) \hookrightarrow |S_f(T) - J| < \varepsilon \end{cases}$$

Если f интегрируема на $[a, b]$ по Риману, то число J называется **интегралом Римана** функции f по отрезку $[a, b]$ и обозначается

$$\int_a^b f(x) dx$$

Определение 1.5. $\mathcal{R}([a, b])$ — класс всех функций, интегрируемых по Риману на $[a, b]$.

2 Необходимое условие интегрируемости по Риману

Теорема 2.1 (Необходимое условие интегрируемости по Риману). Если $f \in \mathcal{R}([a, b])$, то f ограничена на $[a, b]$.

Доказательство. Если $f \in \mathcal{R}([a, b])$, то $\exists J \in \mathbb{R}$:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) > 0 : \forall T \in \mathcal{T}([a, b]) : l(T) < \delta(\varepsilon) \hookrightarrow \begin{cases} |s_f - J| < \varepsilon \\ |S_f - J| < \varepsilon \end{cases}$$

Следовательно, подставляя $\varepsilon = 1$, получаем, что $\exists$ разбиение $T \in \mathcal{T}([a, b])$ такое, что

$$\begin{cases} s_f(T) > -\infty \\ S_f(T) < +\infty \end{cases}$$

Рассуждая как при доказательстве леммы 1.1 ($\implies$), получим, что f ограничена снизу и f ограничена сверху на $[a, b] \implies f$ ограничена на $[a, b]$. $\square$

Пример 2.1. Рассмотрим функцию Дирихле на отрезке $[0, 1]$, то есть

$$\mathcal{D}(x) = \begin{cases} 1, & x \in [0, 1] \cap \mathbb{Q} \\ 0, & x \in [0, 1] \cap (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \end{cases}$$

Поймём, что $\mathcal{D}$ ограничена на $[0, 1]$, но $\mathcal{D} \notin \mathcal{R}([0, 1])$.

Действительно, заметим, что

$$\begin{cases} s_{\mathcal{D}}(T) = 0 & \forall T \in \mathcal{T}([0, 1]) \\ S_{\mathcal{D}}(T) = 1 & \forall T \in \mathcal{T}([0, 1]) \end{cases}$$

Теперь предположим, что $\mathcal{D} \in \mathcal{R}([0, 1])$. Тогда

$$\begin{aligned} \forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) > 0 : \forall T \in \mathcal{T}([0, 1]) : l(T) < \delta(\varepsilon) \\ \hookrightarrow |s_{\mathcal{D}}(T) - S_{\mathcal{D}}(T)| \leq |s_{\mathcal{D}}(T) - J| + |S_{\mathcal{D}}(T) - J| < 2\varepsilon \end{aligned}$$

Возьмём $\varepsilon = \frac{1}{2}$ и получим противоречие с нашим замечанием о значениях $s_{\mathcal{D}}(T)$ и $S_{\mathcal{D}}(T)$.

3 Первый критерий интегрируемости по Риману

Определение 3.1. Введём на множестве $\mathcal{T}([a, b])$ частичный порядок. Пусть $T_1, T_2 \in \mathcal{T}([a, b])$ такие, что

$$T_1 = \{x_i^1\}_{i=0}^{N_1} \quad \text{и} \quad T_2 = \{x_i^2\}_{i=0}^{N_2}$$

Тогда $T_1 \subset T_2 \iff T_1 \preceq T_2$

Лемма 3.1. Пусть $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Пусть $T_1, T_2 \in \mathcal{T}([a, b])$ такие, что $T_1 \preceq T_2$. Тогда

1. $s_f(T_1) \leq s_f(T_2)$
2. $S_f(T_1) \geq S_f(T_2)$

Доказательство. Докажем первое, так как второе доказывается аналогично.

Достаточно рассмотреть случай, когда T_1 и T_2 отличаются одной точкой (в общем случае надо построить конечную упорядоченную цепочку разбиений, отличающихся по одной точке).

Пусть $T_1 = \{x_i\}_{i=0}^N$ $a = x_0 < x_1 < \dots < x_N = b$

$\exists j \in \{1, \dots, N\}$ и $\exists c \in (x_{j-1}, x_j)$ т.ч. $T_2 = T_1 \cup \{c\}$

Случай $s_f(T_1) = -\infty$ тривиален, так как мы сразу же получаем верное неравенство.

Тогда

$$\begin{aligned} s_f(T_2) - s_f(T_1) &= \inf_{x \in [x_{j-1}, c]} f(x)(c - x_{j-1}) + \inf_{x \in [c, x_j]} f(x)(x_j - c) - \inf_{x \in [x_{j-1}, x_j]} f(x)(x_j - x_{j-1}) = \\ &= (c - x_{j-1}) \left[\inf_{x \in [x_{j-1}, c]} f(x) - \inf_{x \in [x_{j-1}, x_j]} f(x) \right] + (x_j - c) \left[\inf_{x \in [c, x_j]} f(x) - \inf_{x \in [x_{j-1}, x_j]} f(x) \right] \end{aligned}$$

Вспомним, что инфимум по меньшему множеству не может быть меньше инфимума по большему множеству. Следовательно, каждая квадратная скобка будет неотрицательна (круглые скобки будут положительны, так как $x_{j-1} < c < x_j$). Заметим, что всё доказано. $\square$

Лемма 3.2. Пусть $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Пусть $T_1, T_2 \in \mathcal{T}([a, b])$. Тогда $s_f(T_1) \leq S_f(T_2)$.

Доказательство. $T_1 = \{x_i^1\}_{i=0}^{N_1}$ $T_2 = \{x_i^2\}_{i=0}^{N_2}$

Определим T – разбиение отрезка $[a, b]$, полученное объединением T_1 и T_2

В силу предыдущей леммы $s_f(T_1) \leq s_f(T) \leq S_f(T) \leq S_f(T_2)$ $\square$

Определение 3.2. Пусть $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$.

$$J_*(f) := \sup_{T \in \mathcal{T}([a, b])} s_f(T) \quad \text{– нижний интеграл Дарбу}$$

$$J^*(f) := \inf_{T \in \mathcal{T}([a, b])} S_f(T) \quad \text{– верхний интеграл Дарбу}$$

Лемма 3.3. Пусть $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Тогда

$$\forall T \in \mathcal{T}([a, b]) \quad \hookrightarrow \quad s_f(T) \leq J_* \leq J^* \leq S_f(T)$$

Доказательство. Первое и последнее неравенства очевидно выполняются по определению. Докажем центральное: по предыдущей лемме $s_f(T_1) \leq S_f(T_2)$.

Возьмём инфимум по T_2 от обеих частей неравенства:

$$s_f(T_1) \leq J^*$$

Возьмём супремум по T_1 от обеих частей неравенства:

$$J_* \leq J^*$$

$\square$

Определение 3.3. Пусть $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $T \in \mathcal{T}([a, b])$. Определим

$$\Delta_f(T) := \sum_{i=1}^{N_T} \omega_i(f)(x_i - x_{i-1}), \text{ где}$$

$$T = \{x_i\}_{i=0}^{N_T} \quad \text{и} \quad \omega_i(f) = \sup_{x', x'' \in [x_{i-1}, x_i]} |f(x') - f(x'')| - \text{колебание } f \text{ на } [x_{i-1}, x_i]$$

Лемма 3.4. Пусть $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Тогда

$$\forall T \in \mathcal{T}([a, b]) \quad \hookrightarrow \quad \Delta_f(T) = S_f(T) - s_f(T)$$

Доказательство. Если $s_f(T) = -\infty$ или $S_f(T) = +\infty$, то $S_f(T) - s_f(T) = +\infty$

Кроме того, в силу леммы 1.1 легко видеть, что в таком случае

$$\exists i \in \{1, \dots, N_T\} : \begin{cases} m_i(f) = -\infty \\ M_i(f) = +\infty \end{cases} \implies \omega_i(f) = +\infty \implies \text{равенство тривиально выполнено}$$

Далее f ограничена на $[a, b]$. Заметим, что $\forall i \in \{1, \dots, N_T\} \hookrightarrow$

$$\sup_{x', x'' \in [x_{i-1}, x_i]} |f(x') - f(x'')| = M_i(f) - m_i(f)$$

Действительно, фиксируем $x' \in [x_{i-1}, x_i]$. Тогда

$$f(x'') - f(x') \leq \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x) - f(x') \leq \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x) - \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x)$$

Меняя ролями x' и x'' , получим уже

$$\begin{aligned} |f(x') - f(x'')| &\leq M_i(f) - m_i(f) \quad \forall x', x'' \in [x_{i-1}, x_i] \\ \implies \omega_i(f) &\leq M_i(f) - m_i(f) \end{aligned}$$

Пойдём в другую сторону. Фиксируем $\varepsilon > 0$ и выберем $x' \in [x_{i-1}, x_i]$ такой, что

$$f(x') > M_i(f) - \frac{\varepsilon}{2}$$

Выберем $x'' \in [x_{i-1}, x_i]$ такой, что

$$f(x'') < m_i(f) + \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\implies M_i(f) - m_i(f) \leq |f(x') - f(x'')| + \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} \leq \omega_i(f) + \varepsilon$$

Но ε был выбран произвольно, следовательно, взяв инфимум по ε , получаем

$$M_i(f) - m_i(f) \leq \omega_i(f)$$

Неравенство доказано в обе стороны, следовательно

$$M_i(f) - m_i(f) = \omega_i(f) \quad \forall i \in \{1, \dots, N_T\}$$

Вернёмся к определению $\Delta_f(T)$:

$$\Delta_f(T) = \sum_{i=1}^{N_T} (M_i(f) - m_i(f))(x_i - x_{i-1}) = S_f(T) - s_f(T)$$

□

Теорема 3.1 (Первый критерий интегрируемости по Риману). Пусть $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Следующие условия эквивалентны:

1. $f \in \mathcal{R}([a, b])$
2. $\lim_{l(T) \rightarrow 0} \Delta_f(T) = 0$, то есть

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) > 0 : \forall T \in \mathcal{T}([a, b]) : l(T) < \delta(\varepsilon) \hookrightarrow \Delta_f(T) < \varepsilon$$

Доказательство. (1 $\implies$ 2) Из интегрируемости по Риману сразу же получаем, что

$$\exists J \in \mathbb{R} \text{ т.ч. } \forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) > 0 : \forall T \in \mathcal{T}([a, b]) : l(T) < \delta(\varepsilon) \hookrightarrow \begin{cases} |s_f(T) - J| < \frac{\varepsilon}{2} \\ |S_f(T) - J| < \frac{\varepsilon}{2} \end{cases}$$

$\implies$ по неравенству треугольника:

$$|s_f(T) - S_f(T)| < |s_f(T) - J| + |S_f(T) - J| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

$\implies$ в силу леммы 3.4 получаем

$$\forall T \in \mathcal{T}([a, b]) : l(T) < \delta(\varepsilon) \hookrightarrow \Delta_f(T) < \varepsilon$$

(2 $\implies$ 1) Пусть

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) > 0 : \forall T \in \mathcal{T}([a, b]) : l(T) < \delta(\varepsilon) \hookrightarrow \Delta_f(T) < \varepsilon$$

$\implies$ в силу леммы 3.4 получаем

$$S_f(T) - s_f(T) < \varepsilon \quad \forall T \in \mathcal{T}([a, b]) : l(T) < \delta(\varepsilon)$$

$$\implies S_f(T) < +\infty \text{ и } s_f(T) > -\infty \quad \forall T \in \mathcal{T}([a, b])$$

Тогда по лемме 1.1 получаем, что f ограничена на $[a, b]$

В силу леммы 3.3

$$s_f(T) \leq J_* \leq J^* \leq S_f(T) \quad \forall \text{ разбиения } T$$

$$\implies \forall T \in \mathcal{T}([a, b]) : l(T) < \delta(\varepsilon) \hookrightarrow J^* - J_* \leq S_f(T) - s_f(T) < \varepsilon$$

Получаем

$$0 \leq J^* - J_* < \varepsilon \quad \forall \varepsilon > 0$$

$$\implies J^* = J_* \in \mathbb{R}$$

Положим $J := J^* = J_*$

$$|s_f(T) - J| = -s_f(T) + J_* \leq S_f(T) - s_f(T) < \varepsilon \quad \forall T \in \mathcal{T}([a, b]) : l(T) < \delta(\varepsilon)$$

Аналогично $|S_f(T) - J| < \varepsilon \quad \forall T \in \mathcal{T}([a, b]) : l(T) < \delta(\varepsilon)$

Подведём итоги:

$$\exists J \in \mathbb{R} : \forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) > 0 : \forall T \in \mathcal{T}([a, b]) : l(T) < \delta(\varepsilon) \hookrightarrow \begin{cases} |s_f(T) - J| < \varepsilon \\ |S_f(T) - J| < \varepsilon \end{cases}$$

□

4 Забываем о страданиях

Автор в процессе осознания, что завтра снова техать матан:



это я дурею
без всякой прикормки